6. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

$N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, képződési hő: $\Delta_k H(NH_3(g)) = -46{,}1$ kJ/mol

Egyensúlyi állapotban: $t = 400$ °C, $p = 2 \cdot 10^5$ kPa

A fenti egyenlet és adatok alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Egy V térfogatú edényben 1 mol nitrogént és 3 mol hidrogént elegyítünk, és megvárjuk, amíg az egyensúly beáll. A körülményeket alábbi módon változtatva hogyan változik meg az edényben levő ammónia anyagmennyisége? A kipontozott helyre az alábbi válaszok valamelyikének betűjelét írja be, és (a Le Chatelier-elv alapján) indokolja válaszát!

A. az ammónia mennyisége csökken
B. az ammónia mennyisége változatlan marad
C. az ammónia anyagmennyisége nő

1. A gázelegyhez katalizátort adunk: .....

Indoklás: .....

2. Változatlan nyomáson a hőmérséklet 100 °C-ra változik: .....

Indoklás: .....

3. Az edénybe változatlan hőmérsékleten további 2 mol nitrogént juttatunk: .....

Indoklás: .....

4. Változatlan hőmérsékleten a nyomást $1 \cdot 10^5$ kPa értékre változtatjuk: .....

Indoklás: .....

5. A kiindulási gázelegyet változatlan hőmérsékleten fele térfogatúra csökkentjük:.....

Indoklás: .....

6. Írja fel a fenti egyensúlyi folyamatra vonatkozó egyensúlyi állandót!

B) Számítási feladat

Egy edényben 12,0 mol szén-monoxid-gázt és 4,00 mol oxigéngázt elegyítettünk, és egy szikra hatására a két gáz reagált egymással.

$A_r(C) = 12{,}0$, $A_r(O) = 16{,}0$, $\Delta_k H(CO(g)) = -113{,}4$ kJ/mol, $\Delta_k H(CO_2(g)) = -394{,}4$ kJ/mol

a) Számítsa ki a kiindulási gázelegy tömeg%-os összetételét!

b) Számítsa ki a kapott gázelegy anyagmennyiség%-os összetételét!

c) Számítsa ki, hogy mekkora energiaváltozás kísérte a fenti folyamatot!

11 pont	